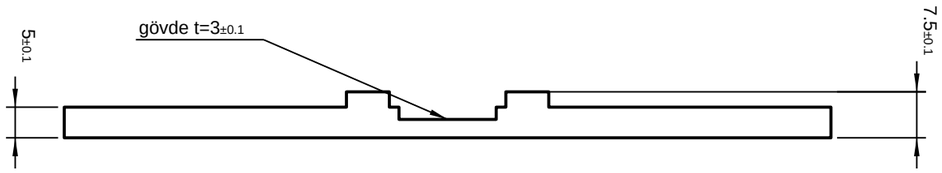
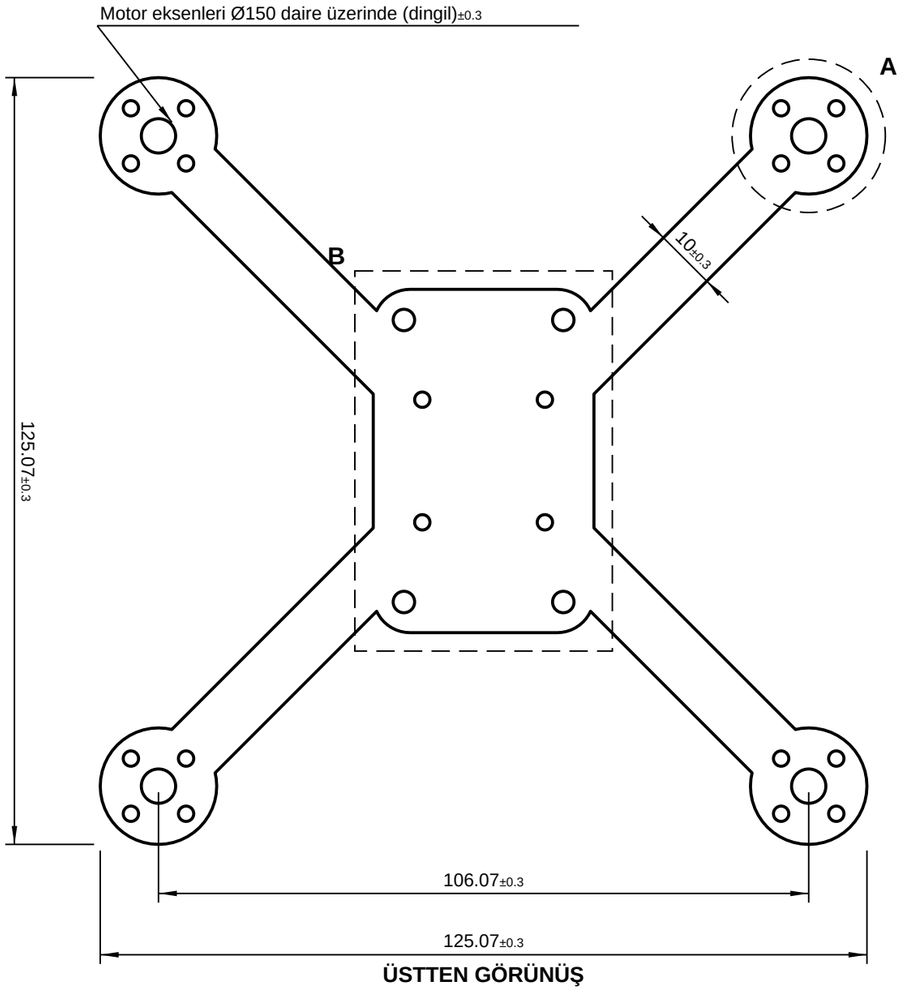
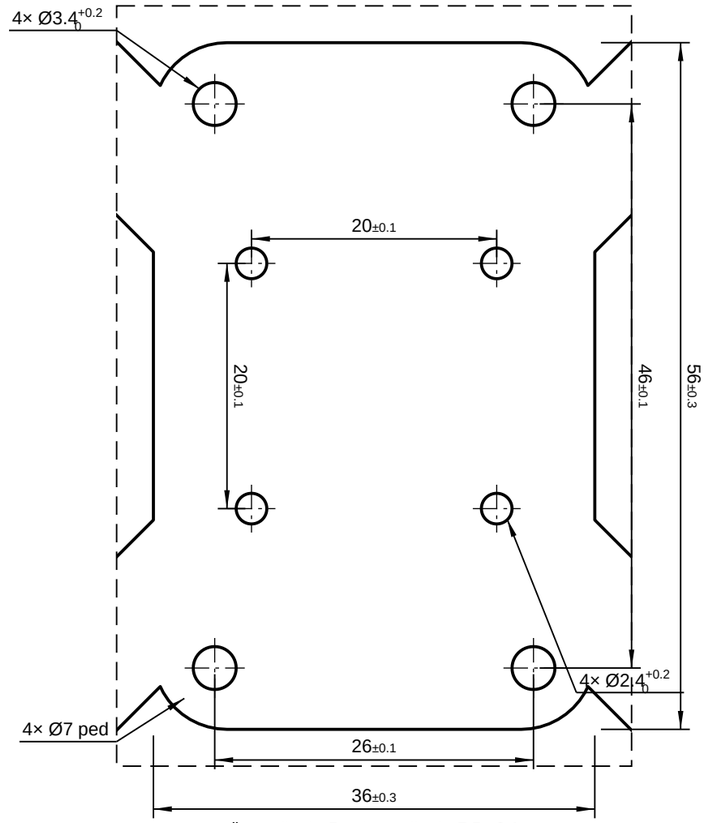
ÖN GÖRÜNÜŞ





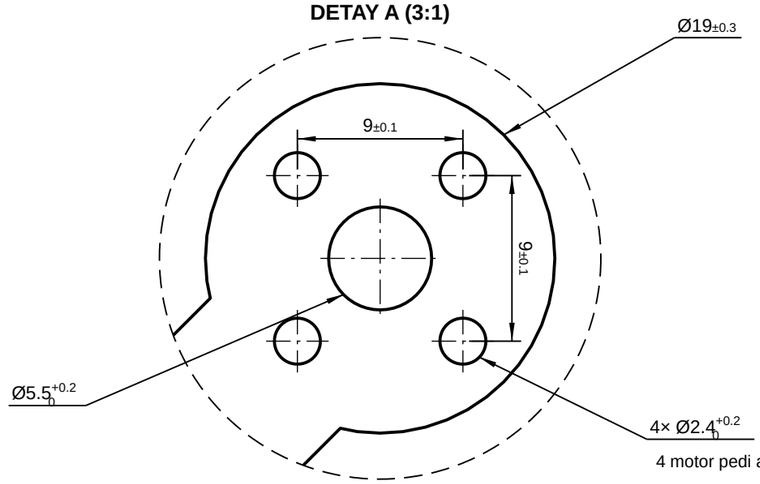
ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

DETAY B (2:1)



Ön pedler h=5, arka pedler h=7.5 ±0.1
FC cebi 30×30, derinlik 3 yüzeyine kadar

DETAY A (3:1)



4 motor pedi aynıdır

NOTLAR

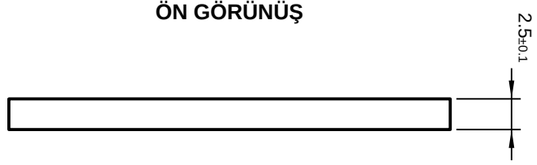
1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

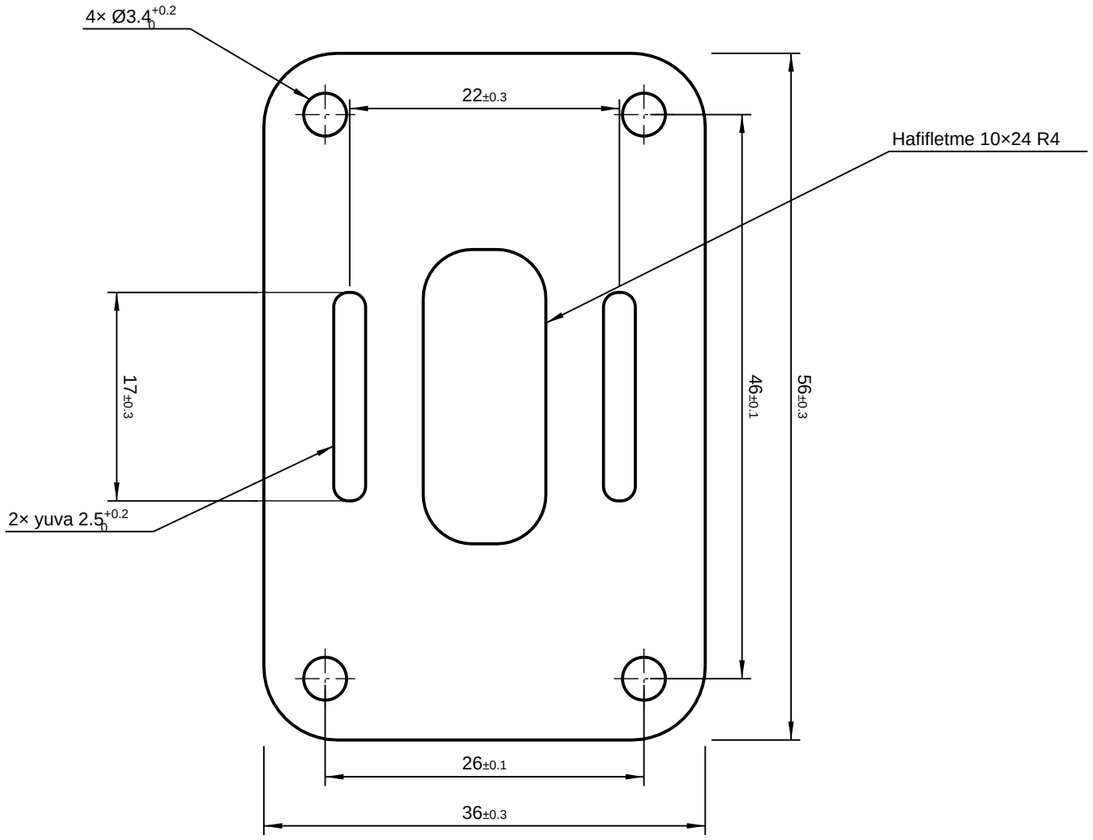
ALT GÖVDE (KOLLAR + FC TABLASI)

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	1:1 (Detay 2:1, 3:1)	DRN-001	1/4
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3

ÖN GÖRÜNÜŞ





ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

Batarya kayışı yuvaları 15 mm kayış içindir.

Direk deseni (26×46) alt gövde ve kamera tutucu ile ortak fonksiyonel ölçüdür.

Dış köşe yarıçapı R6.

NOTLAR

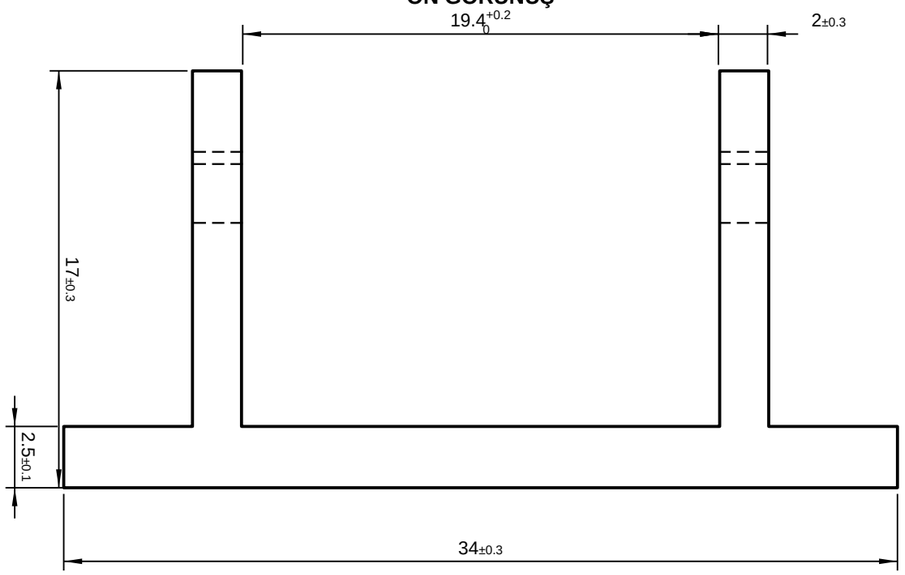
1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

ÜST PLAKA (BATARYA PLAKASI)

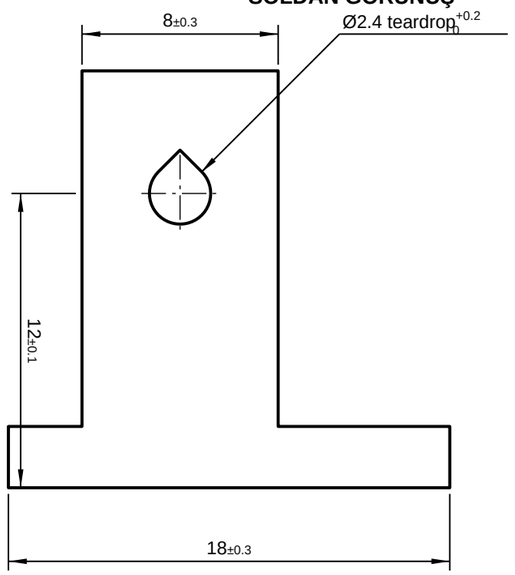
3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

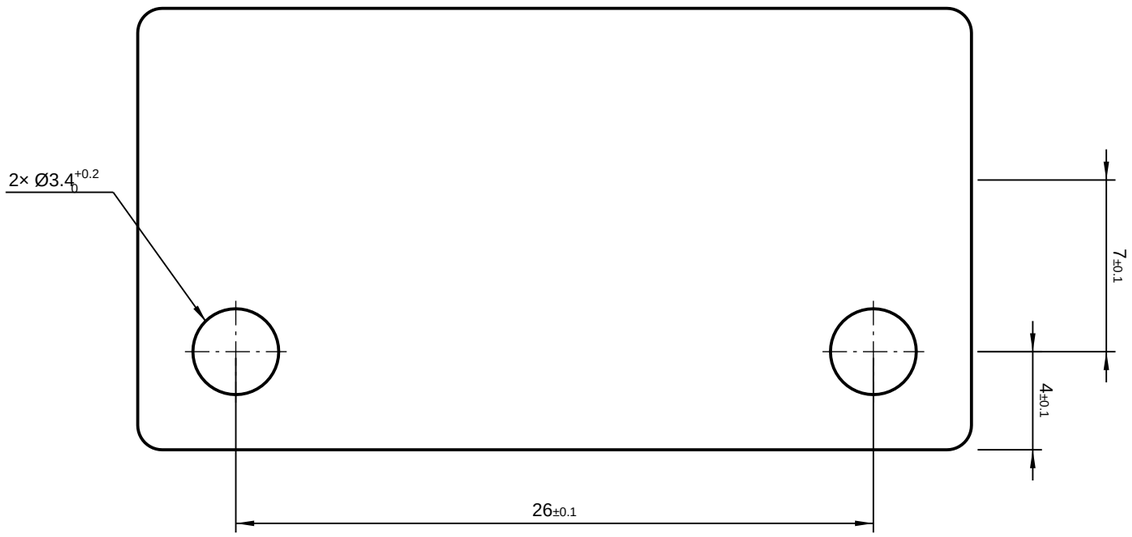
Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	2:1	DRN-002	2/4
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3

ÖN GÖRÜNÜŞ



SOLDAN GÖRÜNÜŞ





ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

Kamera yuvası 19.4 +0.2/0 ↔ kamera 19 ±0.1

→ boşluklu geçme, boşluk 0.3…0.7 mm

Yan delikler destek gerektirmeyen teardrop

biçimindedir (sivri uç yukarı, 45°).

Dış dikey köşeler R1.

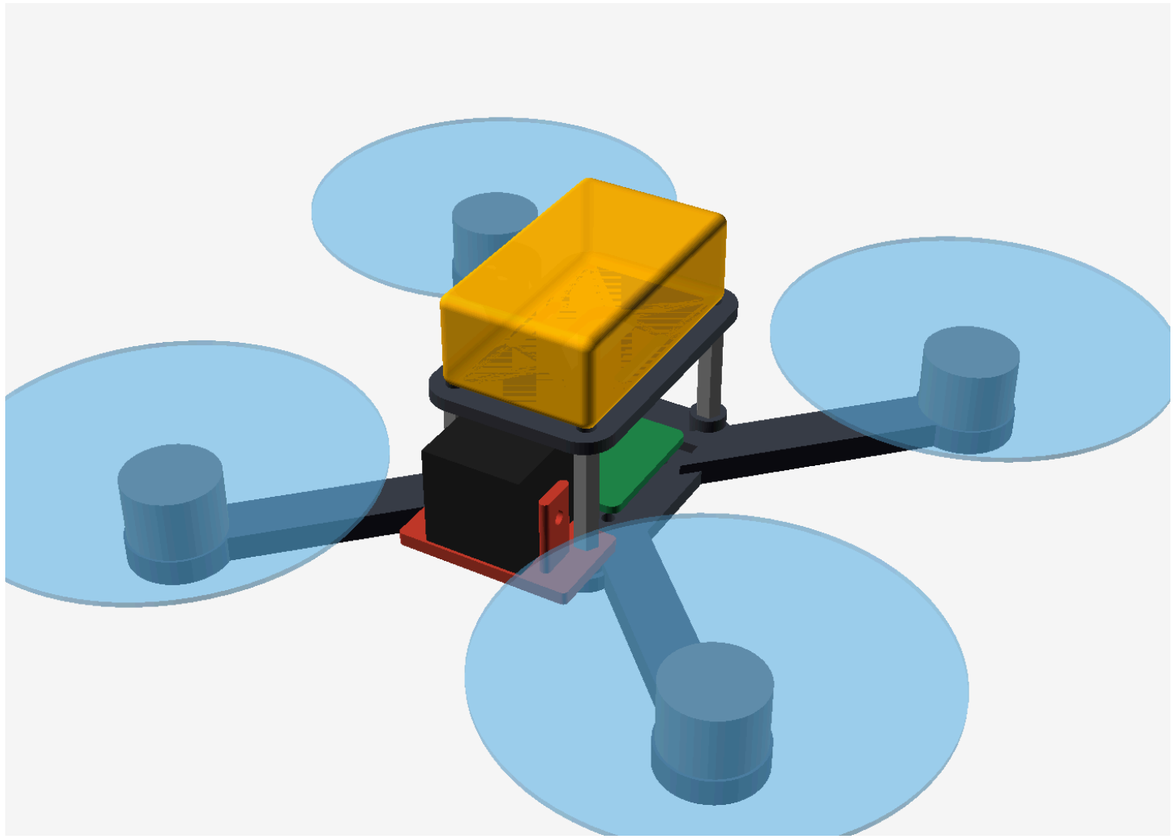
NOTLAR

1. Ölçüler mm'dir. Toleransı belirtilmeyen doğrusal ölçüler ±0.3 (ISO 2768-c, FDM'e uyarlanmış).
2. Delikler nominal ölçüdedir (ISO 273 orta seri geçme). STL modelinde +0.1 mm FDM telafisi vardır; küçük çıkan delik matkapla düzeltilebilir.
3. Baskı: PETG, 0.4 mm nozül, 0.25 mm katman (tüm yükseklikler katın tam katı), 4 çevre, %40 gyroid dolgu.
4. Parça baskı tablasına çizimdeki üstten görünüşteki gibi yatırılır; destek gerekmez.

FPV KAMERA TUTUCU

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
PETG	4:1	DRN-003	3/4
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3



MONTAJ (izometrik, ölçeksiz — motor/pervane/batarya temsilidir)

TASARIM KONTROLLERİ (drone.scad çıktısı)

Dingil: 150 mm, ayak izi (alt parça): 125 x 125 mm

Komşu pervane boşluğu: 29.87 mm ✓

Pervane–gövde boşluğu: 4.96 mm ✓

Kol konsol boyu: 50 mm, maks itkide uç sehim: 0.78 mm ✓

Kol kök gerilmesi: 4.76 MPa (akma 50 MPa, emniyet 11) ✓

Motor pedi et kalınlığı: 1.94 mm (FDM min 1.2)

Tahmini gövde kütlesi: ~40 g

── Tolerans analizi ──

Delik hizası M3: izin verilen çap. konum tol. 0.4 mm, desen ±0.1 → 0.28 mm ✓

Delik hizası M2: izin 0.4 mm, gerçek 0.28 mm ✓

Kamera geçmesi: yuva 19.4 +0.2/0, kamera 19 ±0.1 → boşluk 0.3…0.7 mm ✓ (boşluklu geçme)

Duvar–üst plaka boşluğu: 7.5 mm, WC ±0.6, RSS ±0.37 → min 6.9 mm ✓

Direk düzlem farkı: 0 ± 0.3 mm (WC) → üst plaka eğimi maks 0.37° ✓

Direk ekseni–kol ekseni: 7.07 mm (kol yarı gen. 5, direk ped yarıçapı 3.5) → pedler kolla birleşik, direk somunu ped üstünde oturur

PARÇA LİSTESİ

No	Parça	Malzeme / Standart	Adet
1	Alt gövde	PETG baskı (DRN-001)	1
2	Üst plaka	PETG baskı (DRN-002)	1
3	Kamera tutucu	PETG baskı (DRN-003)	1
4	Direk M3×22 (dişi-dişi)	Alüminyum, ticari	4
5	Vida M3×10 (alt)	ISO 7380, çelik	4
6	Vida M3×6 (üst)	ISO 7380, çelik	4
7	Motor vidası M2×7	ISO 7380 (sargıya değmemeli)	16
8	Kamera vidası M2×4	Kamera ile birlikte	2
9	FC montaj seti 20×20 M2	Silikon sönümleyicili	1
10	Batarya kayışı 15 mm	Ticari	1

TOLERANS ANALİZİ

Zincir / kontrol	Yöntem	Sonuç	
Direk delik hizası (M3, H=3.4, F=3.0)	T = H − F (serbest)	izin 0.4, gerçek 0.28	✓
FC / motor delik hizası (M2, H=2.4, F=2.0)	T = H − F (serbest)	izin 0.4, gerçek 0.28	✓
Kamera yuvası 19.4+0.2/0 ↔ kamera 19±0.1	En kötü durum	boşluk 0.3 … 0.7	✓
Duvar–üst plaka: taban + direk − duvar	WC / RSS	7.5 ±0.6 (RSS ±0.37)	✓
Direk oturma düzlemi (ön ↔ arka ped)	WC (3 kalınlık)	0 ±0.3 → eğim ≤ 0.37°	✓

T = H_min − F_max: serbest bağlantı elemanı için izin verilen çapsal konum toleransı.

Desen ±0.1 (x,y) → çapsal konum toleransı 2·√2·0.1 = 0.28.

RSS: istatistiksel (√Σt²); WC: en kötü durum (Σ|t|).

MONTAJ, PARÇA LİSTESİ, TOLERANS ANALİZİ

3" FPV Quadcopter Gövdesi — drone.scad

Malzeme	Ölçek	Resim no	Sayfa
—	—	DRN-004	4/4
Tarih	**Birim**	**İzdüşüm**	**Format**
2026-11-13	mm	ISO E (1. açı)	A3